MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

Ho Chi Minh City University of Economics and Finance

Faculty of Information Technology

----------o0o---------

Exam Report

Topic: **BÁO CÁO PHÂN TÍCH PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG (RFM ANALYSIS)**

Course Name: Investment Management with Python

Lecturer: Ho Quoc Ngoc

Name	Student ID
Doan Nguyen Tri	225210468
Nguyen Minh Nhat	225210135
Tran Minh Quan	225210187

Thị trường mục tiêu: Vương Quốc Anh (United Kingdom)

Giai đoạn phân tích: 01/12/2010 – 09/12/2011

1. Tổng quan & Mục tiêu

Báo cáo này sử dụng phương pháp phân tích định lượng RFM (Recency - Frequency - Monetary) để phân loại hành vi khách hàng dựa trên dữ liệu giao dịch bán lẻ trực tuyến. Mục tiêu nhằm tối ưu hóa chiến lược tiếp thị, quản trị rủi ro rời bỏ (Churn Risk) và tối đa hóa giá trị vòng đời khách hàng (CLV).

2. Phương pháp luận

- **Dữ liệu đầu vào:** Bộ dữ liệu online_retail_II, đã qua làm sạch (loại bỏ đơn hủy, thiếu định danh).
- **Phạm vi:** Tập trung vào thị trường nội địa UK (chiếm tỷ trọng lớn nhất) trong 1 năm tài chính gần nhất để đảm bảo tính cập nhật và loại bỏ yếu tố mùa vụ.
- **Mô hình:** Chấm điểm R-F-M theo thang điểm 1-5 (Quintiles):
    - **Recency (R):** Độ tươi mới (5 điểm = Mua gần nhất).
    - **Frequency (F):** Tần suất mua (5 điểm = Mua nhiều nhất).
    - **Monetary (M):** Giá trị chi tiêu (5 điểm = Chi nhiều nhất).

3. Kết quả Phân tích Chính

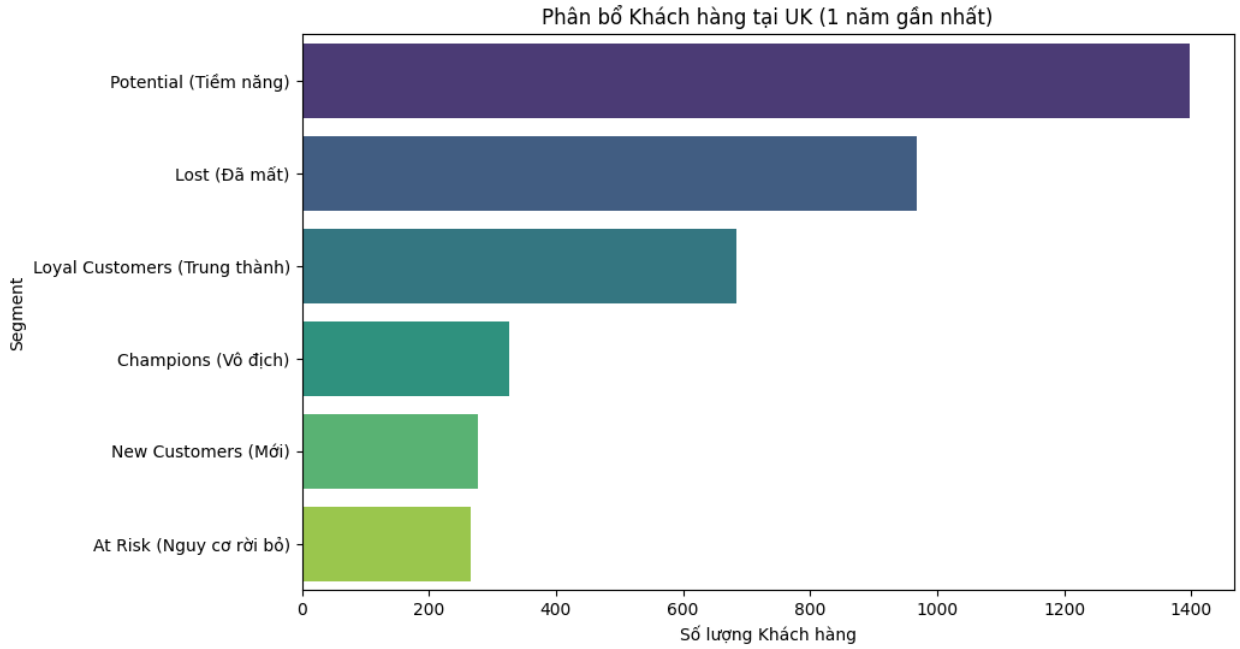
3.1. Phân bổ Khách hàng (Segmentation)

Dữ liệu cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong tệp khách hàng:

- **Nhóm Champions (Vô địch - R5, F5, M5):** Đây là nhóm khách hàng "ngôi sao", mua thường xuyên, chi tiêu lớn và vừa mới giao dịch. Dù số lượng không nhiều nhưng đóng góp phần lớn doanh thu (Quy luật Pareto 80/20).
- **Nhóm At Risk (Nguy cơ - R thấp, F cao):** Một lượng đáng báo động các khách hàng từng trung thành nhưng đã lâu không quay lại. Đây là "điểm rò rỉ" doanh thu lớn nhất.
- **Nhóm Lost (Đã mất - R1, F1, M1):** Chiếm số lượng lớn nhưng giá trị thấp. Đây là nhóm khách vãng lai.
- **Loyal Customers (Trung thành - R3-4, F3-4):** Nhóm khách hàng hài lòng và ổn định. Họ không mua dồn dập như Champions nhưng quay lại rất đều

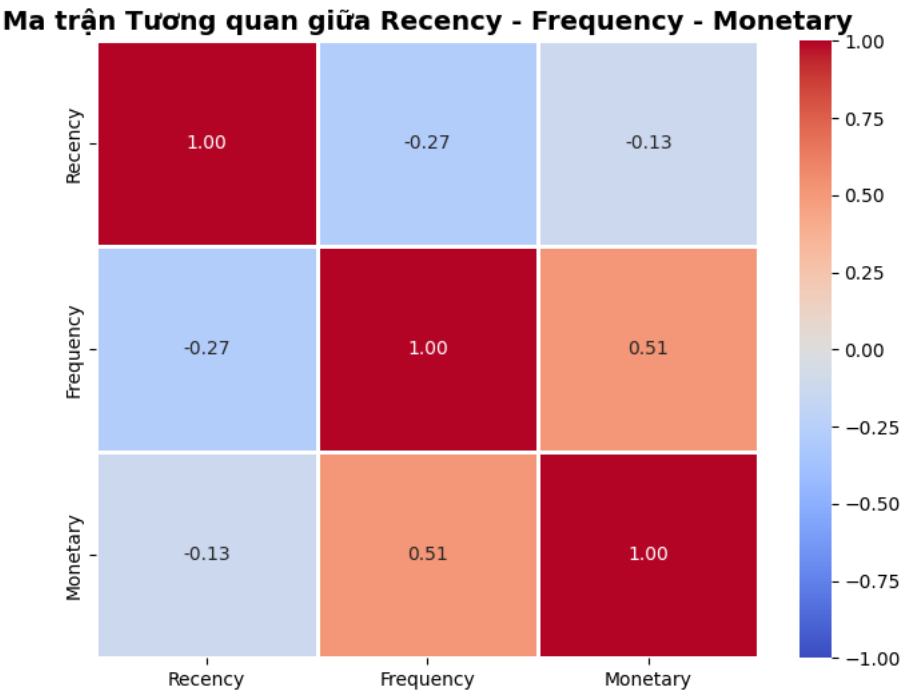
đặn, Đây là nhóm "Bánh mì và Bơ" (Bread and Butter) tạo ra dòng tiền cơ sở (Baseline Revenue) an toàn cho doanh nghiệp.

- **Potential Loyalist (Tiềm năng trung thành - R4-5, F2-3):** Khách hàng mới trải nghiệm sản phẩm vài lần và có tín hiệu tích cực. Họ đang ở giai đoạn "trăng mật" với thương hiệu. Rất dễ chuyển đổi thành Loyal/Champions nếu được chăm sóc đúng cách (Upsell/Cross-sell).
- **New Customers (Khách mới - R4-5, F1):** Những người vừa thực hiện giao dịch đầu tiên. Điểm Recency rất cao nhưng chưa có lịch sử gắn kết. Ấn tượng đầu tiên là sống còn. Cần biến họ thành người mua lần 2 (F=2) ngay lập tức.



3.2. Mối quan hệ giữa các chỉ số

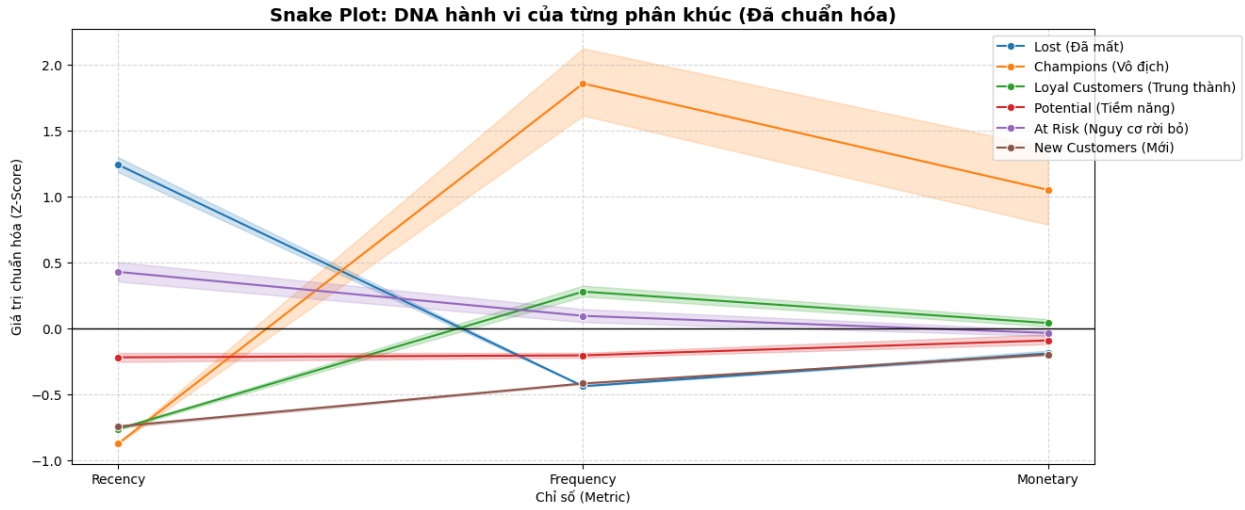
- **F & M (Tương quan Dương):** Khách hàng mua càng nhiều lần thì tổng giá trị chi tiêu càng lớn. Điều này khẳng định mô hình kinh doanh dựa vào sự quay lại (retention) hơn là giá trị đơn hàng đơn lẻ.
- **R & F (Tương quan Nghịch):** Khách hàng trung thành (F cao) thường có R thấp (mua gần đây). Tuy nhiên, ma trận tương quan cũng chỉ ra các ngoại lệ: Những khách hàng F cao nhưng R cao chính là nhóm cần "cấp cứu" ngay lập tức.



3.3. Phân tích Hành vi (Snake Plot Analysis)

Biểu đồ Snake Plot (đã chuẩn hóa) cho thấy "DNA" hành vi khác biệt:

- Đường biểu diễn của nhóm **Champions** và **Loyal** tách biệt hoàn toàn về phía trên (dương) ở chỉ số F và M, đồng thời cắm sâu xuống (âm) ở chỉ số R (tốt).
- Ngược lại, nhóm **Lost** có chỉ số R vọt lên rất cao (xấu), cho thấy họ đã "ngủ đông" quá lâu.



4. Khuyến nghị Quản trị

Dựa trên dữ liệu định lượng, đề xuất các hành động cụ thể sau:

Phân khúc	Đặc điểm	Chiến lược Hành động
Champions	Chi nhiều, mua mới đây	**Giữ vị thế:** Không cần khuyến mãi giảm giá. Tặng đặc quyền VIP, Early Access sản phẩm mới để nuôi dưỡng lòng tự hào.
Loyal	Mua đều, R khá tốt	**Upsell/Cross-sell:** Gợi ý các sản phẩm có giá trị cao hơn để đẩy họ lên thành Champions.
At Risk	Từng mua nhiều, nay biến mất	**Win-back khẩn cấp:** Đây là ưu tiên số 1. Gửi mã giảm giá cá nhân hóa, email nhắc nhở "We miss you" để kéo họ quay lại trước khi họ trở thành "Lost".
New Customers	Mới mua lần đầu	**Onboarding:** Gửi hướng dẫn sử dụng, offer cho lần mua thứ 2 để tạo thói quen (Frequency).
Lost	Lâu không mua, chi ít	**Tối ưu chi phí:** Ngừng các chiến dịch marketing tốn kém. Chỉ duy trì email tự động chi phí thấp.

5. Kết luận

Kết quả phân tích mô hình RFM trên thị trường Vương Quốc Anh giai đoạn 2010–2011 đã phác họa rõ nét chân dung sức khỏe doanh nghiệp, cho thấy sự vận hành theo mô hình **"phụ thuộc nhóm tinh hoa"** khi một tỷ lệ nhỏ khách hàng Champions đóng góp phần lớn dòng tiền, tạo ra rủi ro tập trung đáng kể. Điểm mù lớn nhất trong quản trị hiện tại là sự mất cân đối giữa chỉ số Recency và Frequency, dẫn đến việc bỏ quên nhóm khách hàng "At Risk" – những người từng trung thành nhưng đang âm thầm rời bỏ doanh nghiệp. Đồng thời, dữ liệu về hành vi tiêu dùng cũng chỉ ra sự phân lớp rõ rệt giữa các sản phẩm phễu (thu hút khách mới) và sản phẩm lợi nhuận (giữ chân khách VIP), đòi hỏi một cách tiếp cận tinh tế hơn trong quản lý danh mục hàng hóa. Do đó, định hướng chiến lược trong giai đoạn tới cần kiên quyết chuyển dịch từ tư duy "săn bắn" (tập trung tìm kiếm khách hàng mới tốn kém) sang tư duy "nuôi trồng" (tối đa hóa giá trị vòng đời khách hàng - CLV), với ưu tiên cấp thiết là kích hoạt lại nhóm "At Risk" và tối ưu hóa trải nghiệm cho nhóm "Champions" để củng cố vị thế cạnh tranh bền vững dựa trên dữ liệu.